

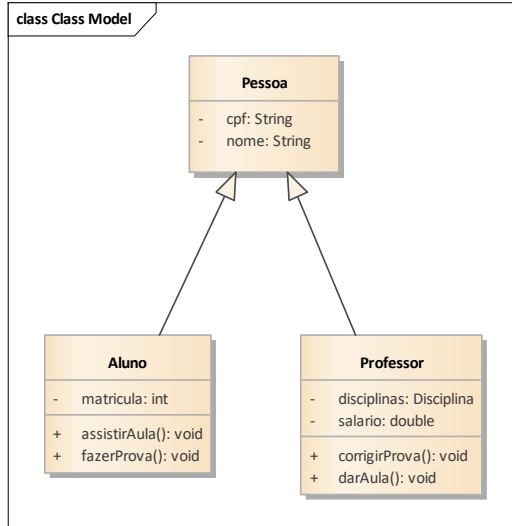
Exercício sobre herança

Realizar a modelagem dos cenários apresentados, utilizando conceitos de herança.

Cenário 1:

- Professor
- Aluno

Resposta Cenário 1:



Cenário 2:

- Um Livro para uma livraria
- Um Livro para uma biblioteca

Cenário 2:

- Revenda de Carro e Moto.

Cenário 3:

- Um Relógio
- Um Relógio de pulso analógico
- Um Relógio de pulso digital

Cenário 4:

- Representação das formas geométricas (Pontos, Linhas, Círculos, Quadrados, Retângulos, Polígonos)

Cenário 5:

Uma progressão numérica é uma sequência de números onde cada número, com exceção do primeiro, depende de um ou mais números anteriores.

- **Progressão aritmética:** diferença entre 2 termos consecutivos é constante.
 - Exemplo: 1, 3, 5, 7, 9, . . .
 - Termo geral: $a_n = d + a_{n-1}$, $n > 1$ ou $a_n = a_1 + (n - 1)d$, $n > 1$ ou $a_n = a_m + (n - m)d$, $n > m$ onde $d = a_n - a_{n-1}$, $n > 1$
- **Progressão geométrica:** razão entre 2 termos consecutivos é constante.
 - Exemplo: 1, 2, 4, 8, 16, . . . ou $1, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, \dots$
 - Termo geral: $a_n = ar^{n-1}$, $n > 1$ ou recursivamente $a_n = ra_{n-1}$, $n > 1$.
- **Progressão Fibonacci:** um termo é a soma dos dois termos anteriores, com exceção dos dois primeiros.
 - Exemplo: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, . . .
 - Termo geral: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $n > 2$ e $a_1 = 0$, $a_2 = 1$.